$L_s := 1.2\ m$ $d_s := 20\ mm$ $E := 200\ GPa$ $S_y := 250\ MPa$

$K_e := 1.0$

Worked Example 1 — Classification & Analysis (1/2)

A pin-ended steel column ($K = 1.0$) has length $L = 1.2$ m and solid circular section ($d = 20$ mm).
Material properties: $E = 200$ GPa, $S_y = 250$ MPa.

Del 1 - Tværsnit

Navne: A er ampere, d er dag, W er watt og L er liter i Mathcad, så vi bruger fx A_s, d_s, F_w og L_b. K (kelvin) bliver K_e. Areal, inertimoment og inertiradius for et massivt cirkulært tværsnit:

$$A_s := \frac{\pi}{4} \cdot d_s^{\,2} = 314.159\ mm^2 \qquad I_s := \frac{\pi}{64} \cdot d_s^{\,4} = \left(7.854 \cdot 10^3\right)\ mm^4 \qquad r_g := \sqrt{\frac{I_s}{A_s}} = 5\ mm$$

For en massiv cirkel er r = d/4 = 5 mm.

Del 2 - Klassificering

Slankhedsforholdet og overgangen mellem Johnson og Euler. Slides definerer $\lambda_{cr} = \sqrt{(\pi^2 E/S_y)}$; bogen og AISC bruger $\sqrt{(2\pi^2 E/S_y)}$. Begge giver her en slank søjle:

$$\lambda := \frac{K_e \cdot L_s}{r_g} = 240 \qquad \lambda_{cr} := \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E}{S_y}} = 88.858 \qquad \sqrt{\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E}{S_y}} = 125.664$$

Non-Commercial Use Only

λ = 240 er langt over λ_{cr}, så Eulers formel gælder.

Del 3 - Knæklast (Euler)

Med charnier i begge ender (n = 1) er knæklasten:

$$P = \frac{n^2 \pi^2 EI}{l^2}, \qquad (9.6)$$

$$P_{cr} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_s}{\left(K_e \cdot L_s\right)^2} = 10.766\ kN \qquad \sigma_{cr} := \frac{P_{cr}}{A_s} = 34.269\ MPa$$

$\sigma_{cr} \approx$ 34 MPa er langt under S_y, så søjlen knækker længe før den flyder.

$\lambda = 240$ $P_{cr} = 10.766\ kN$

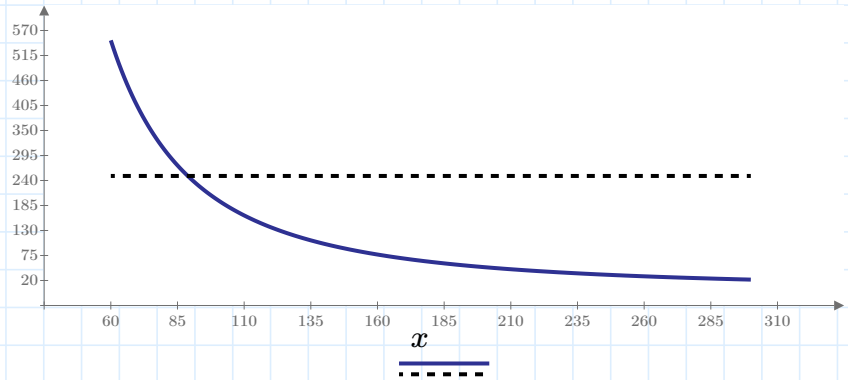
Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - Halv længde

Halv længde giver λ = 120 og fire gange så stor knæklast. λ er stadig over λ_{cr}, så Euler gælder stadig:

$$P_{cr2} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_s}{\left(\frac{K_e \cdot L_s}{2}\right)^2} = 43.064\ kN \qquad \frac{\frac{K_e \cdot L_s}{2}}{r_g} = 120$$

$$\sigma_E(x) := \frac{\pi^2 \cdot E}{x^2} \qquad x := 60, 61 .. 300$$



Eulers kurve $\sigma_{cr} = \pi^2 E/\lambda^2$ (blå) og S_y (sort). Ved λ = 240 er σ_{cr} kun 34 MPa, ved λ = 120 er den 137 MPa. Under λ_{cr} ville kurven gå over S_y, og dér gælder Johnson i stedet.

Non-Commercial Use Only